

Лабораторная работа № 12. Настройка NAT

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы	25
5	Выводы	27

Список иллюстраций

3.1	Первоначальная настройка маршрутизатора provider-omabakumova-gw-1	8
3.2	Настройка интерфейсов маршрутизатора provider-omabakumova-gw-1	9
3.3	Пингование provider-omabakumova-gw-1	10
3.4	Первоначальная настройка коммутатора provider-omabakumova-sw-1	10
3.5	Настройка интерфейсов коммутатора provider-omabakumova-sw-1	11
3.6	Проверка настройки интерфейсов коммутатора provider-omabakumova-sw-1	11
3.7	Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-omabakumova-gw-1	12
3.8	Проверка настройки интерфейсов на msk-donskaya-omabakumova-gw-1	13
3.9	Пингование маршрутизатора провайдера	13
3.10	Настройка на маршрутизаторе сети «Донская» NAT с правилами	14
3.11	Проверка настройки на маршрутизаторе сети «Донская» NAT с правилами	14
3.12	Настройка NAT	15
3.13	Пингование msk-donskaya-omabakumova-gw-1	16
3.14	Пингование маршрутизатора провайдера и сервера www.yandex.ru	17
3.15	Запрос в Web-Browser www.yandex.ru	18
3.16	Настройка доступа из Интернета	19
3.17	Задание шлюза на laptop-ext	19
3.18	Задание статического адреса и маски на laptop-ext	20
3.19	Перемещение laptop-ext	21
3.20	Пинг проходит успешно	22
3.21	Страница в Web-Browser открылась успешно	23
3.22	Подключение по FTP прошло успешно	24

Список таблиц

3.1	Распределение внешних ip-адресов	7
3.2	Таблица VLAN	7

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT.

2 Задание

1. Сделать первоначальную настройку маршрутизатора provider-gw-1 и коммутатора provider-sw-1 провайдера: задать имя, настроить доступ по паролю и т.п.
2. Настроить интерфейсы маршрутизатора provider-gw-1 и коммутатора provider-sw-1 провайдера.
3. Настроить интерфейсы маршрутизатора сети «Донская» для доступа к сети провайдера.
4. Настроить на маршрутизаторе сети «Донская» NAT с правилами.
5. Настроить доступ из внешней сети в локальную сеть организации.
6. Проверить работоспособность заданных настроек.
7. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

3 Выполнение лабораторной работы

В ходе выполнения лабораторной работы нам понадобятся таблица распределения внешних ip-адресов (табл. 3.1) и таблица VLAN (табл. 3.2).

Таблица 3.1: Распределение внешних ip-адресов

IP-адреса	Примечание	VLAN
198.51.100.0/28	Выделено провайдером	4
198.51.100.1	Маршрутизатор провайдера	
198.51.100.2	msk-donskaya-gw-1	
198.51.100.2–198.51.100.14	Пул адресов для NAT	
198.51.100.2	Web	
198.51.100.3	File	
198.51.100.4	Mail	

Таблица 3.2: Таблица VLAN

№ VLAN	Имя VLAN	Примечание
1	default	Не используется
2	management	Для управления устройствами
3	servers	Для серверной фермы
4	nat	Линк в Интернет
5-100		Зарезервировано
101	dk	Дисплейные классы (ДК)

№ VLAN	Имя VLAN	Примечание
102	departments	Кафедры
103	adm	Администрация
104	other	Для других пользователей

Для начала произведем первоначальную настройку маршрутизатора в области Provider (рис. 3.1):

```

provider-omabakumova-gw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#password cisco
Router(config-line)#login
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-line)#login
Router(config-line)#exit
Router(config)#line console 0
Router(config-line)#password cisco
Router(config-line)#login
Router(config-line)#exit
Router(config)#enable secret cisco
Router(config)#service password-encryption
Router(config)#username admin privilege 1 secret cisco
Router(config)#^Z
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#wr mem
Building configuration...
[OK]
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#hostname provider-omabakumova-gw-1
provider-omabakumova-gw-1(config)#^Z
provider-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 3.1: Первоначальная настройка маршрутизатора provider-omabakumova-gw-1

Также сразу же произведем первоначальную настройку интерфейсов маршрутизатора (рис. 3.2):


```

^Z
provider-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/0
provider-omabakumova-gw-1(config-if)#no shutdown
provider-omabakumova-gw-1(config-if)#exit
provider-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/0.4
provider-omabakumova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

provider-omabakumova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
provider-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.1 255.255.255.240
provider-omabakumova-gw-1(config-subif)#description mks-donskaya
provider-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
provider-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/1
provider-omabakumova-gw-1(config-if)#no shutdown

provider-omabakumova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-omabakumova-gw-1(config-if)#ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
provider-omabakumova-gw-1(config-if)#description internet
provider-omabakumova-gw-1(config-if)#exit
provider-omabakumova-gw-1(config)#exit
provider-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 3.2: Настройка интерфейсов маршрутизатора provider-omabakumova-gw-1

Проверим доступность маршрутизатора с сервера www.rudn.ru. Пинг может не пройти сразу, это связано с работой Cisco Packet Tracer с учетом коммутатора в области Provider. Мне помогло несколько раз перезапустить рабочий файл с сетью с отсоединением и повторным присоединением коммутатора (рис. 3.3):

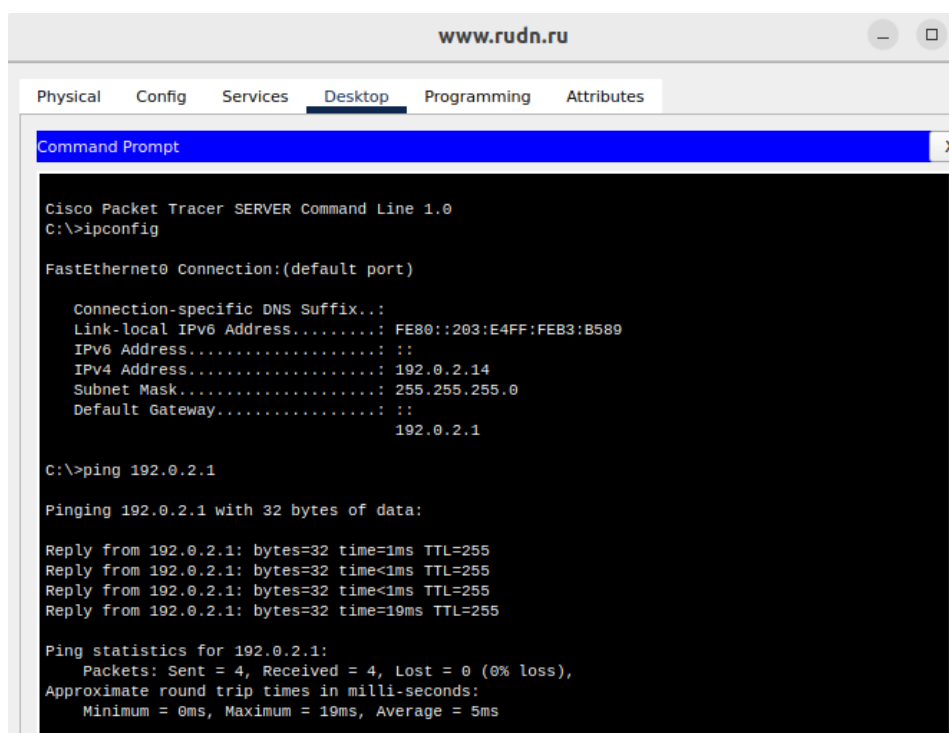


Рис. 3.3: Пингование provider-omabakumova-gw-1

Далее произведем первоначальную настройку коммутатора с учетом настройки его интерфейсов, сделав порты транковыми (рис. 3.4):

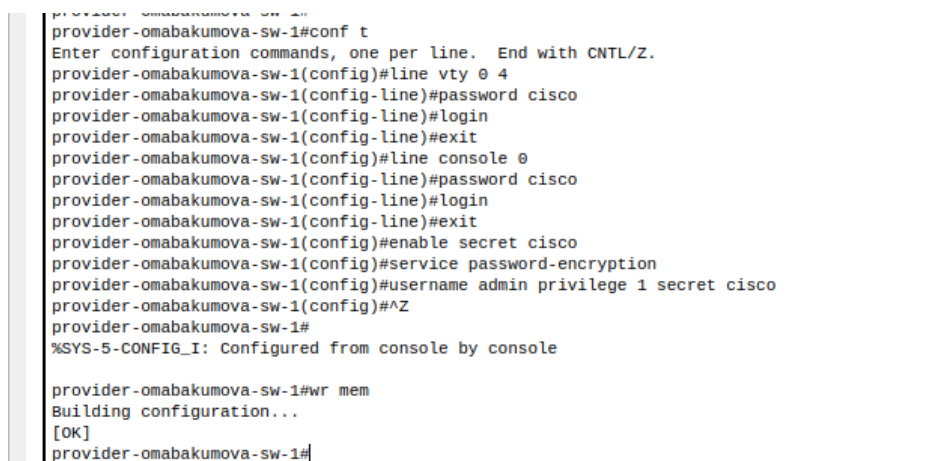


Рис. 3.4: Первоначальная настройка коммутатора provider-omabakumova-sw-1

```

provider-omabakumova-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-omabakumova-sw-1(config)#interface f0/1
provider-omabakumova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-omabakumova-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
provider-omabakumova-sw-1(config)#interface f0/2
provider-omabakumova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-omabakumova-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

provider-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
provider-omabakumova-sw-1(config)#vlan 4
provider-omabakumova-sw-1(config-vlan)#name nat
provider-omabakumova-sw-1(config-vlan)#exit
provider-omabakumova-sw-1(config)#interface vlan4
provider-omabakumova-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up

provider-omabakumova-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-omabakumova-sw-1(config-if)#exit
provider-omabakumova-sw-1(config)#^Z
provider-omabakumova-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-omabakumova-sw-1#wr mem

```

Рис. 3.5: Настройка интерфейсов коммутатора provider-omabakumova-sw-1

Проверим корректность примененных изменений с помощью команды `sh ru` (рис. 3.6):

```

!
interface FastEthernet0/1
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!

```

Рис. 3.6: Проверка настройки интерфейсов коммутатора provider-omabakumova-sw-1

Проведем настройку интерфейсов уже на msk-donskaya-omabakumova-gw-1 (рис. 3.7):

```

msk-donskaya-omabakumova-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0 /1.4
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/1.4
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.2 255.255.255.240
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#description internet
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 3.7: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-omabakumova-gw-1

Также с помощью той же команды удостоверимся в корректности проведенной настройки (рис. 3.8):

```

!
interface FastEthernet0/0.104
description other
encapsulation dot1Q 104
ip address 10.128.6.1 255.255.255.0
ip access-group other-in in
!
interface FastEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet0/1.4
description internet
encapsulation dot1Q 4
ip address 198.51.100.2 255.255.255.240
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
router rip
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1

```

Рис. 3.8: Проверка настройки интерфейсов на msk-donskaya-omabakumova-gw-1

Попробуем пропинговать с msk-donskaya-omabakumova-gw-1 маршрутизатор провайдера (рис. 3.9):

```

msk-donskaya-omabakumova-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#ping 198.51.100.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 198.51.100.1, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#ping 198.51.100.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 198.51.100.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/4/21 ms

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 3.9: Пингование маршрутизатора провайдера

Пинг проходит в первый раз с потерей в два пакета, при повторном пинговании без потерь.

Настроим пула адресов для NAT с настройкой списка доступа. Также уточним с кем и кто может работать (настройки для конкретных сетей) (рис. 3.10):

```

msk-donskaya-omabakumova-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#ping 198.51.100.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 198.51.100.1, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#ping 198.51.100.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 198.51.100.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/4/21 ms

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#remark departments
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host
% Incomplete command.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-ext-nacl)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 3.10: Настройка на маршрутизаторе сети «Донская» NAT с правилами

Проверим наличие изменений (рис. 3.11):

```

ip access-list extended nat-inet
remark dk
permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq www
permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq www
remark departments
permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq www
remark adm
permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq www
remark admin
permit ip host 10.128.6.200 any
.

```

Рис. 3.11: Проверка настройки на маршрутизаторе сети «Донская» NAT с правилами

Также продолжим настройку NAT. Теперь настроим Port Address Translation (PAT) и сделаем настройку интерфейсов для NAT (рис. 3.12):

```

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#interface f0/0.101
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/0.102
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/0.103
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#interface f0/1.4
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#ip nat outside
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 3.12: Настройка NAT

Проверим работоспособность сети сделав пингвание на оконечном устройстве admin в области Донская (рис. 3.13):

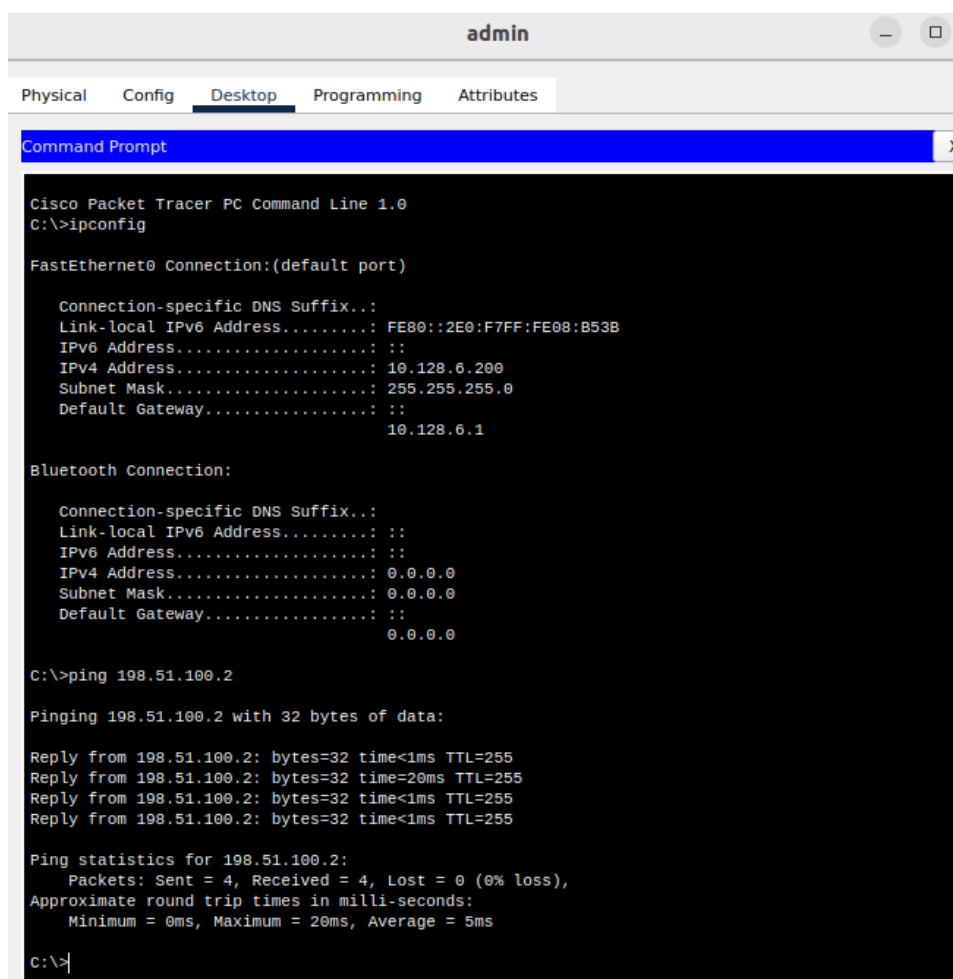


Рис. 3.13: Пингование msk-donskaya-omabakumova-gw-1


```
C:\>ping 198.51.100.1

Pinging 198.51.100.1 with 32 bytes of data:

Reply from 198.51.100.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 198.51.100.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 198.51.100.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 198.51.100.1: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 198.51.100.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.0.2.11

Pinging 192.0.2.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.0.2.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.0.2.11

Pinging 192.0.2.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.0.2.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping www.yandex.ru

Pinging 192.0.2.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.0.2.11: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.0.2.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

C:\>
```

Рис. 3.14: Пингование маршрутизатора провайдера и сервера www.yandex.ru

Как можно заметить для начала пустили пинг по статическому адресу `www.yandex.ru`, затем просто `www.yandex.ru`. Пинг успешно прошел. С оконечного устройства `dk-donskaya-omabakumova-1` запустим Web-Browser и посмотрим, что мы получим при запросе `www.yandex.ru` (рис. 3.15):

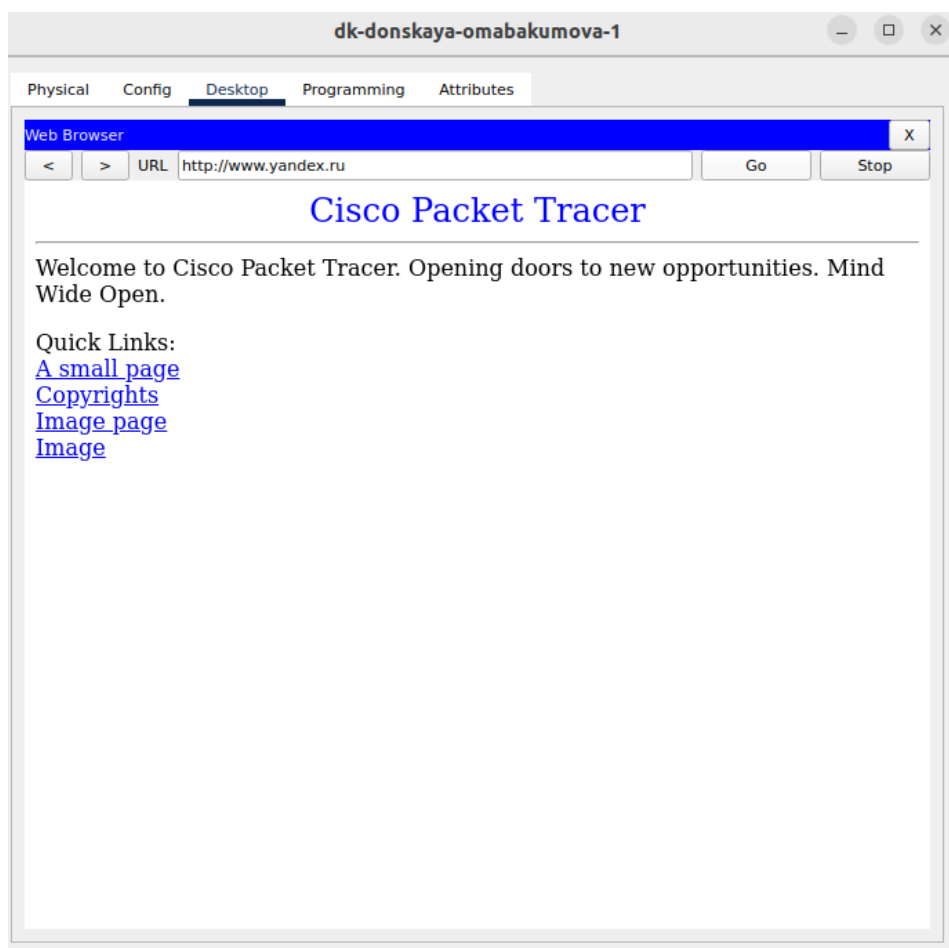


Рис. 3.15: Запрос в Web-Browser `www.yandex.ru`

Мы успешно открыли страницу `www.yandex.ru`. Проведем настройку доступа из Интернета (рис. 3.16):

```

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#

```

Рис. 3.16: Настройка доступа из Интернета

Дополнительно к заданиям лабораторной работы для проверки поной работоспособности сети создадим в области Internet оконечное устройство laptop-ext (рис. 3.17):

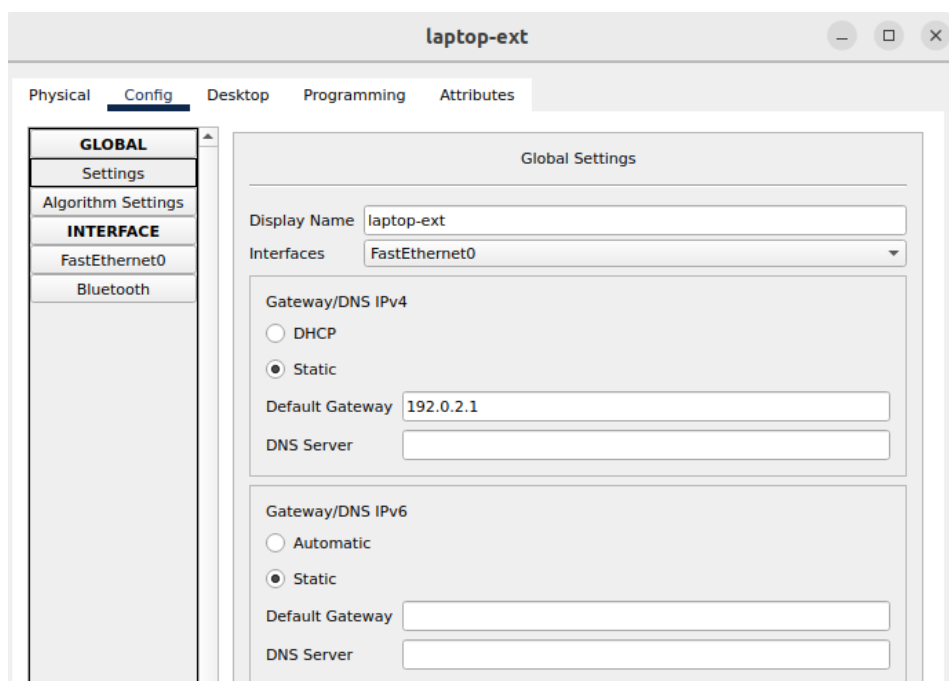


Рис. 3.17: Задание шлюза на laptop-ext

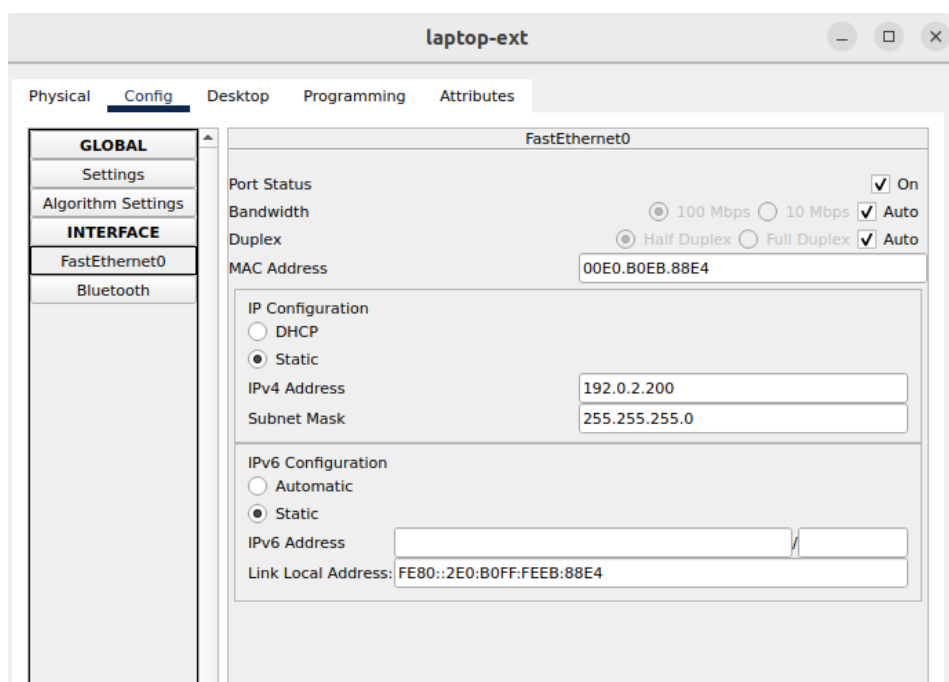


Рис. 3.18: Задание статического адреса и маски на laptop-ext

Так как по умолчанию конечно устройство при создании оказывается в области Донская, нам необходимо его перенести в область Internet. Это можно сделать перейдя в физическую рабочую область (рис. 3.19):

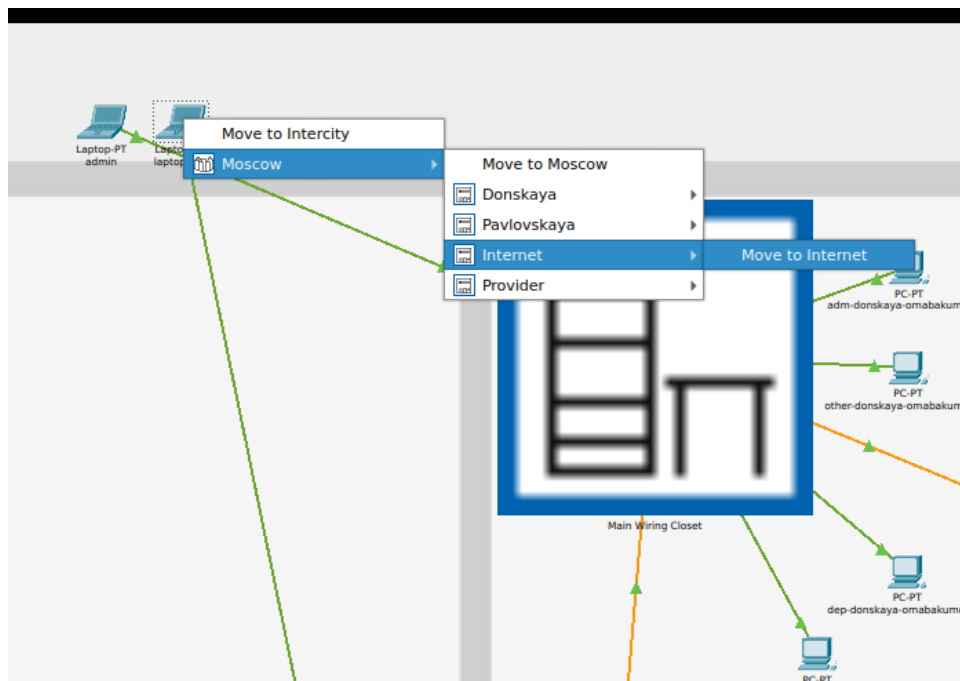


Рис. 3.19: Перемещение laptop-ext

Теперь убедимся в работоспособности сети, проведя несколько тестов на новом оконечном устройстве (рис. 3.20):

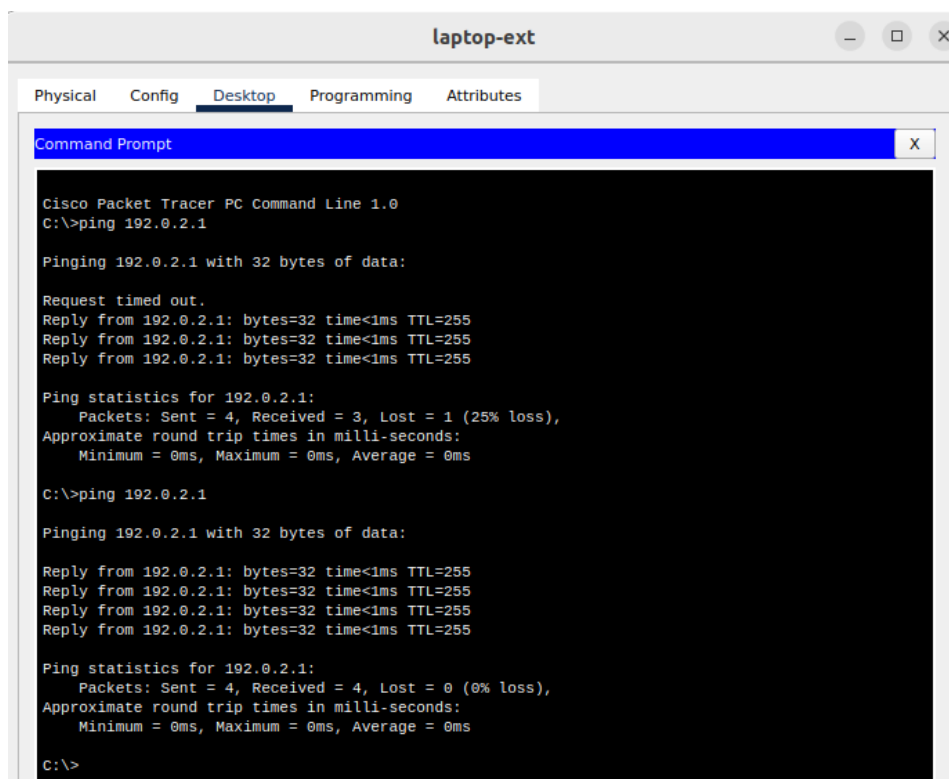


Рис. 3.20: Пинг проходит успешно

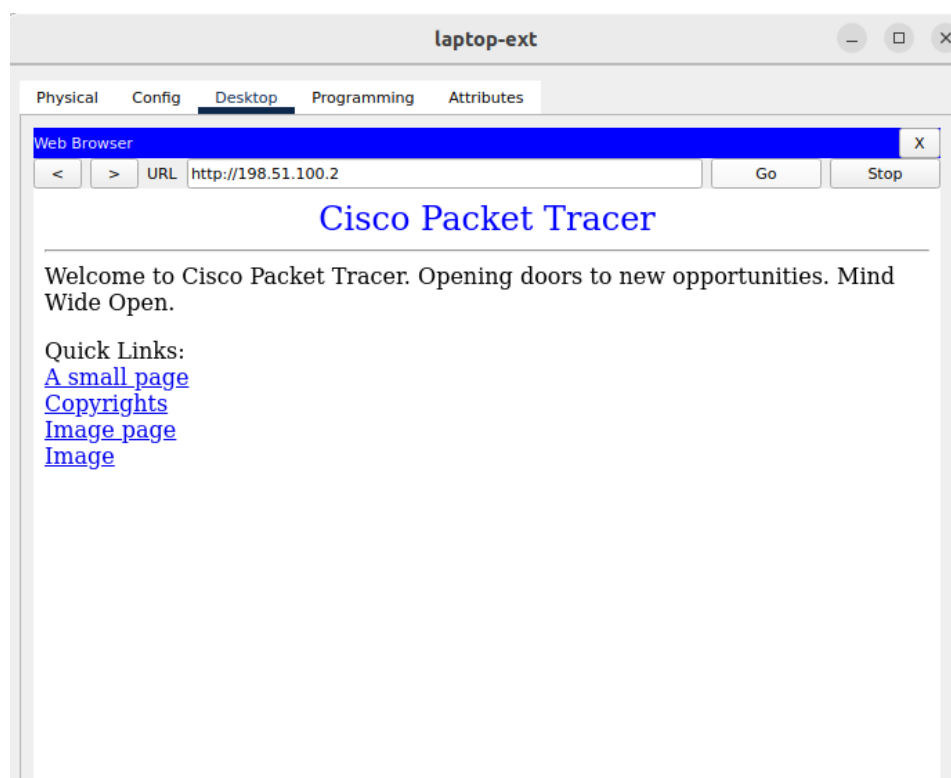


Рис. 3.21: Страница в Web-Browser открылась успешно

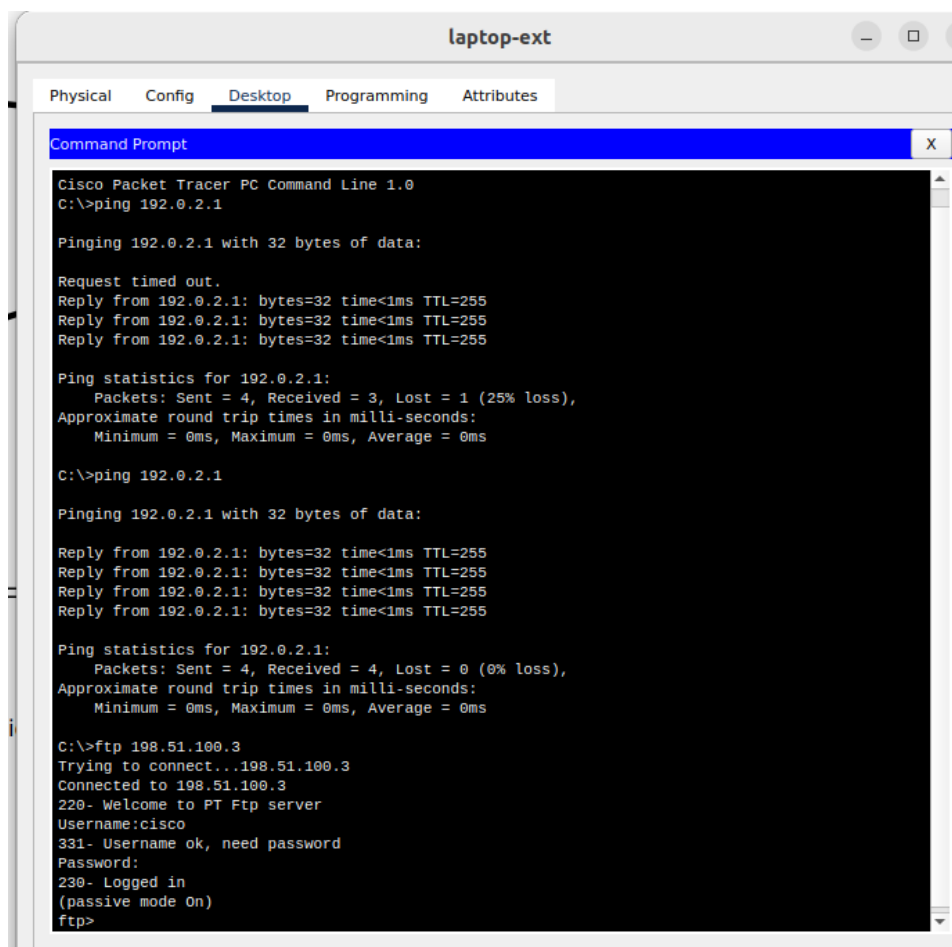


Рис. 3.22: Подключение по FTP прошло успешно

4 Контрольные вопросы

1. В чём состоит основной принцип работы NAT (что даёт наличие NAT в сети организации)? Основной принцип работы NAT (Network Address Translation) заключается в преобразовании частных IP-адресов, используемых внутри локальной сети, в один или несколько публичных IP-адресов, которые используются для выхода в интернет. Это позволяет организациям экономить IP-адреса, так как несколько устройств могут использовать один публичный адрес, а также обеспечивает дополнительный уровень безопасности, скрывая внутреннюю структуру сети от внешних пользователей.
2. В чём состоит принцип настройки NAT (на каком оборудовании и что нужно настроить для из локальной сети во внешнюю сеть через NAT)? Принцип настройки NAT обычно осуществляется на маршрутизаторах или брандмауэрах, которые поддерживают эту функцию. Для настройки NAT необходимо определить интерфейсы: внутренний (где находятся частные IP-адреса) и внешний (где находится публичный IP-адрес). Затем нужно настроить правила преобразования адресов, указывая, какие адреса должны быть преобразованы и каким образом.
3. Можно ли применить Cisco IOS NAT к субинтерфейсам? Да, Cisco IOS NAT может быть применён к субинтерфейсам. Это позволяет реализовать NAT для различных виртуальных сетей, работающих на одном физическом интерфейсе маршрутизатора, что удобно для разделения трафика и управления различными сетевыми сегментами.

4. Что такое пулы IP NAT? Пулы IP NAT представляют собой наборы публичных IP-адресов, которые могут быть использованы для динамического преобразования адресов устройств внутри локальной сети. Когда устройство запрашивает доступ к интернету, маршрутизатор выбирает доступный адрес из пула и использует его для преобразования частного адреса устройства, что позволяет нескольким устройствам делить ограниченное количество публичных IP-адресов.
5. Что такое статические преобразования NAT? Статические преобразования NAT — это метод, при котором конкретный частный IP-адрес всегда сопоставляется с определённым публичным IP-адресом. Это позволяет обеспечить постоянный доступ к внутреннему ресурсу из внешней сети, так как статическое сопоставление гарантирует, что внешний адрес будет всегда вести к одному и тому же внутреннему адресу.

5 Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я приобрела практические навыки по настройке доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT.